

## Výstupy ŠVP

**INF-17** Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

**INF-18** Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)

**Učivo:** počítačové sítě – principy webu a cloudových služeb; bezdrátové sítě, internet věcí

## Připomenutí

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad t = \frac{D}{R} \quad R_1 \approx \frac{\eta \cdot R_{\text{linky}}}{n} \quad \frac{P_1}{P_2} = \left( \frac{r_2}{r_1} \right)^2 \quad \Delta L = 10 \log \frac{P_1}{P_2} \text{ dB}$$

*Jak funguje web a cloud, které bezdrátové sítě kde použít a jak systematicky řešit potíže se zařízením a sítí – a poradit s nimi druhým. Podrobnosti najdeš v listu Must know.*

## A. Rozcvička

- Rozlož URL <https://www.example.com:8443/katalog/hledat?autor=capek&rok=1920#vysledky> na protokol, doménu (a doménu nejvyššího řádu), port, cestu, parametry a fragment. ★☆☆
- Přiřaď stavový kód HTTP k významu: 200, 301, 403, 404, 500, 503. Významy: přístup zakázán, chyba serveru, v pořádku, trvale přesunuto, služba dočasně nedostupná, nenalezeno. ★☆☆
- Zařaď do modelu cloudu (IaaS, PaaS, SaaS): (a) webový e-mail; (b) online kancelářský balík; (c) pronájem virtuálního serveru, na který si sám nainstaluješ OS; (d) služba, kam nahraješ kód webové aplikace a o servery se nestaráš. ★★☆☆
- Fyzika (EM vlny → H49): spočítej vlnovou délku Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz ( $c = 3 \cdot 10^8$  m/s). Proč má pásmo 2,4 GHz obvykle větší dosah přes zdi? ★★☆☆
- Vyber technologii (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 5G, LoRaWAN): (a) platba mobilem u pokladny; (b) bezdrátová sluchátka; (c) síť v domácnosti; (d) internet ve vlaku; (e) čidlo vlhkosti na poli, baterie má vydržet roky. ★★☆☆
- Máš složku s fotkami synchronizovanou do cloudu. Co se stane v cloudu, když (a) fotku omylem smažeš, (b) počítač zašifruje vyděračský software (ransomware)? Je synchronizace záloha? ★★☆☆
- Seřaď kroky diagnostiky „nejde internet“ zdola nahoru: ping na veřejnou IP adresu; kontrola kabelu či připojení k Wi-Fi; ping na výchozí bránu; nslookup doménového jména; ipconfig (má zařízení adresu?); otevření stránky v prohlížeči. ★★☆☆
- Co program vypíše? Porovnej s úlohou 1. ★★☆☆

```
from urllib.parse import urlparse, parse_qs
u = urlparse("https://www.example.com:8443/katalog/hledat?autor=capek&rok=1920#vysledky")
print(u.scheme, u.hostname, u.port)
print(u.path)
print(parse_qs(u.query))
print(u.fragment)
```

## B. Slovní úlohy

- Film dlouhý 2 hodiny se streamuje ve 4K s datovým tokem 15 Mb/s. Kolik GB dat se přenesou? Stačí domácí připojení 20 Mb/s na dva současné 4K streamy? ★★☆☆
- Rodina chce uchovat 1,5 TB fotek. Varianta A: cloud 2 TB za 250 Kč měsíčně. Varianta B: dva externí disky 2 TB po 1 800 Kč (dvě kopie), životnost asi 5 let. Porovnej náklady za 5 let a uveď tři nefinanční hlediska. (Ceny jsou modelové.) ★★☆☆
- Prvotní nahrání 1,5 TB do cloudu probíhá rychlostí odesílání 50 Mb/s. Jak dlouho potrvá? ★★☆☆
- V pokoji na konci bytu jde Wi-Fi pomalu, u routeru rychle. Navrhní čtyři možné příčiny a ke každé test a řešení. ★★☆☆
- Chytrou zásuvku ovládáš z telefonu, když nejsi doma. Popiš cestu příkazu. Co se stane, když (a) doma vypadne internet, (b) výrobce ukončí cloudovou službu? Navrhní tři bezpečnostní opatření. ★★☆☆

14. Uživatel hlásí „nejde internet“. Příkaz ipconfig ukazuje adresu 169.254.23.7, masku 255.255.0.0 a žádnou výchozí bránu. Co to znamená a jak postupuješ? ★★☆☆
15. ping 1.1.1.1 odpovídá (15 ms), ale ping www.example.com hlásí „nelze najít hostitele“. Kde je potíže a jak ji odstraníš? ★★☆☆
16. Napiš pro babičku návod (nejvýš 6 kroků) „Co dělat, když se tablet nepřipojí k Wi-Fi“. Pak podle něj nech postupovat spolužáka (třeba přes sdílení obrazovky) nebo někoho z rodiny, kdo tablet nezná. ★★☆☆

### C. Problémy a propojení

---

17. Router hlásí rychlost linky Wi-Fi 600 Mb/s. Prakticky se využije asi 50 % a sdílí ji 5 zařízení, která stahují současně. Kolik připadá na jedno zařízení a jak dlouho bude stahovat hru 60 GB? Jak dlouho by trvalo stahování po kabelu, kdyby šlo reálně 900 Mb/s jen pro tento počítač? ★★☆☆
18. Matematika × fyzika: (a) Kolikrát slabší je signál ve volném prostoru ve vzdálenosti 12 m oproti 3 m? (b) Aplikace ukazuje u routeru -45 dBm a v pokoji -75 dBm. Kolikrát menší je výkon? (c) Proč je skutečný pokles větší, než plyne z (a)? ★★☆☆
19. Stránka načítá HTML 50 kB, 3 styly (celkem 120 kB), 12 obrázků po 250 kB a skripty 400 kB. Kolik dat stáhne a jak dlouho to při 20 Mb/s trvá (odezvu zanedbej)? Jak se to změní, když obrázky zmenšíš na 80 kB? ★★☆☆
20. Podklad INF-18: Síťová tiskárna ve sborovně přestala tisknout z notebooků, z počítače připojeného kabelem USB tiskne. Navrhni hypotézy, testy a řešení, urči nejpravděpodobnější příčinu, navrhni prevenci a napiš návod pro kolegy. ★★☆☆

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

---

- **Umíme informatiku – Internet a web** – web × internet, URL, HTTP(S), prohlížeč a server, cloud; procvičování <https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-internet-web>
- **Umíme informatiku – Počítačové sítě** – Wi-Fi, Bluetooth, router, firewall, protokoly; odkazy na cvičení <https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-pocitacove-site>
- **Microsoft Support – Oprava problémů s připojením Wi-Fi ve Windows** – postup diagnostiky a příkazy ipconfig, netsh – vzor návodu pro uživatele <https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/experience/connectivity-networking/fix-wi-fi-connection-issues-in-windows>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. protokol https; doména www.example.com (TLD .com); port 8443; cesta /katalog/hledat; parametry autor=capek, rok=1920; fragment výsledky
2. 200 v pořádku, 301 trvale přesunuto, 403 přístup zakázán, 404 nenalezeno, 500 chyba serveru, 503 služba dočasně nedostupná
3. (a) SaaS, (b) SaaS, (c) IaaS, (d) PaaS
4. 12,5 cm a 6 cm; nižší frekvenci překážky méně tlumí → větší dosah, ale menší rychlost a víc rušení (Bluetooth, mikrovlnka, sousední sítě)
5. (a) NFC, (b) Bluetooth, (c) Wi-Fi, (d) 5G, (e) LoRaWAN
6. V obou případech se změna propíše i do cloudu (pomůže jen koš či historie verzí, pokud je služba má). Synchronizace není záloha – záloha je nezávislá kopie s historií (pravidlo 3-2-1).
7. 1. kabel/Wi-Fi, 2. ipconfig, 3. ping brány, 4. ping veřejné IP, 5. nslookup, 6. prohlížeč
8. https www.example.com 8443 / /katalog/hledat / {'autor': ['capek'], 'rok': ['1920']} / výsledky
9.  $15 \cdot 10^6 \cdot 7200 : 8 = 13,5 \text{ GB}$ ; nestačí – dva streamy potřebují 30 Mb/s
10. A: 15 000 Kč, B: 3 600 Kč. Hlediska: cloud je dostupný odkudkoli a chrání i před požárem či krádeží doma, ale je závislý na poskytovateli a připojení a řeší se soukromí; disky vyžadují vlastní disciplínu a jedna kopie by měla být mimo domov.
11.  $1,5 \cdot 10^{12} : 8 : (50 \cdot 10^6) = 240\,000 \text{ s} \approx 66,7 \text{ h} \approx 2,8 \text{ dne}$
12. např. zdi tlumí 5 GHz (test: přepnout na 2,4 GHz; řešení: přesunout router, mesh, přístupový bod na kabelu); rušení kanálu sousedy (analýzátor Wi-Fi → změnit kanál); zastaralý standard zařízení (porovnat s jiným zařízením); přetížení sítě (odpojit ostatní zařízení)
13. telefon → mobilní síť → internet → cloud výrobce → spojení, které zásuvka udržuje přes domácí router → Wi-Fi → zásuvka; (a) vzdáleně nejde ovládat, (b) zásuvka může přestat fungovat; opatření: změnit výchozí heslo, aktualizovat firmware, oddělená síť pro IoT, silné heslo Wi-Fi s WPA2/WPA3
14. zařízení nedostalo adresu z DHCP a přidělilo si nouzovou; zkontrolovat připojení (správná Wi-Fi, kabel), zda fungují ostatní zařízení, ipconfig /release a /renew, restart routeru (DHCP serveru)
15. v překladu jmen (DNS); připojení funguje; ipconfig /flushdns, nastavit jiný DNS server, restart routeru
16. Kroky: vypnout režim Letadlo; zapnout Wi-Fi; vybrat správnou síť podle jména; zadat heslo (pozor na velká písmena); restartovat tablet; vypnout router, počkat 30 s, zapnout a čekat 2 min; jinak zavolat pomoc. Kritéria: jednoduchý jazyk, jedna akce na krok, co má vidět, kdy přestat.
17.  $600 \cdot 0,5 : 5 = 60 \text{ Mb/s}$ ;  $480\,000 \text{ Mb} : 60 = 8000 \text{ s} \approx 2 \text{ h } 13 \text{ min}$ ; po kabelu  $\approx 533 \text{ s} \approx 9 \text{ min}$
18. (a)  $(12:3)^2 = 16\times$ ; (b) rozdíl 30 dB →  $1000\times$ ; (c) útlum zdi, nábytkem a lidmi (voda), odrazy a rušení
19.  $3\,570 \text{ kB} \approx 1,4 \text{ s}$ ; po zmenšení  $1\,530 \text{ kB} \approx 0,6 \text{ s}$  – obrázky tvořily 84 % dat
20. Hypotézy: tiskárna dostala z DHCP jinou IP adresu; notebooky jsou v jiné (hostovské) síti; zaseklá tisková fronta či ovladač; firewall. Testy: zjistit IP tiskárny (displej nebo konfigurační stránka), ping na IP tiskárny, porovnat síť notebooků. Časté řešení: rezervovat tiskárně adresu v DHCP a znovu ji přidat. Prevence: pevná adresa, dokumentace. Návod: očíslované kroky pro kolegy.

## Řešení krok za krokem

### Úloha 17

1. Využitelná propustnost:  $600 \cdot 0,5 = 300 \text{ Mb/s}$ , na jedno z 5 zařízení  $\frac{300}{5} = 60 \text{ Mb/s}$ .
2. Objem hry v bitech:  $60 \text{ GB} = 60 \cdot 8 \cdot 1\,000 \text{ Mb} = 480\,000 \text{ Mb}$ .
3. Doba po Wi-Fi:  $t = \frac{D}{R} = \frac{480\,000}{60} \text{ s} = 8\,000 \text{ s} \approx 2 \text{ h } 13 \text{ min}$ .
4. Po kabelu:  $t = \frac{480\,000}{900} \text{ s} \approx 533 \text{ s} \approx 9 \text{ min}$ .

### Úloha 18

1. (a) Ve volném prostoru  $\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{12}{3}\right)^2 = 16$  – signál je  $16\times$  slabší.
2. (b) Rozdíl úrovní:  $-45 - (-75) = 30 \text{ dB}$ .
3.  $\frac{P_1}{P_2} = 10^{\frac{30}{10}} = 10^3$  – výkon je  $1\,000\times$  menší.
4. (c) Kromě vzdálenosti signál tlumí zdi, nábytek a lidé (voda v těle), přidávají se odrazy a rušení – proto je pokles mnohem větší než  $16\times$ .

## Úloha 20

1. Příznak upřesni: z notebooků netiskne nikdo, z počítače na USB ano → tiskárna sama funguje, potíže je v síti nebo v nastavení notebooků.
2. Hypotézy: tiskárna dostala z DHCP jinou IP adresu; notebooky jsou v jiné (hostovské) síti; zaseklá tisková fronta či ovladač; firewall blokuje tisk.
3. Testy: zjistit aktuální IP tiskárny (displej nebo konfigurační stránka z tiskárny), ping na IP tiskárny z notebooku, porovnat síť notebooků (ipconfig) se sítí tiskárny, zkontrolovat frontu.
4. Nejpravděpodobnější příčina: tiskárna po restartu dostala novou adresu a notebooky tisknou na starou.
5. Řešení: rezervovat tiskárně adresu v DHCP (nebo pevnou IP) a tiskárnu v notebookech znovu přidat; ověřit zkušebním tiskem.
6. Prevence a návod: zapsat adresu tiskárny do dokumentace a napsat pro kolegy očíslované kroky (jak tiskárnu přidat, co dělat, když netiskne, komu volat).